

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Slackline

a1)

①	
direkt proportionalen	☒

②	
indirekt proportionalen	☒

a2) $d = \frac{6}{\tan(80^\circ)} = 1,057\dots$
 $F = \frac{10 \cdot 12 \cdot 80}{4 \cdot 1,057\dots}$
 $F = 2268,5\dots \text{ N}$

a3) $1 - (1 - p)^{10} - 10 \cdot p \cdot (1 - p)^9 = 0,99$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$p = 0,504\dots$$

- a1) Ein Punkt für das Ankreuzen der beiden richtigen Satzteile, ein halber Punkt, wenn nur ein richtiger Satzteil angekreuzt ist.
a2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der Größe der auftretenden Kraft F .
a3) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von p .

b1) $\tan(90^\circ - \varphi) = f'(6)$

oder:

$$\tan(\varphi) = \frac{1}{f'(6)}$$

- b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Gleichung.